

WHITEPAPER NASIONAL

Arsitektur Platform Ujian TKA Berbasis Server-Authoritative Multi-Region

Versi Dokumen: 1.0
Tahun: 2026

Executive Summary

Dokumen ini menjelaskan desain arsitektur nasional untuk platform ujian TKA berbasis server-authoritative.

Sistem dirancang untuk menangani hingga 1 juta peserta simultan dengan keamanan dan kepatuhan regulasi tinggi.

Estimasi biaya per siswa berada pada kisaran Rp4.000–6.000 per tahun.

Latar Belakang

Sistem ujian konvensional memiliki risiko kebocoran soal, manipulasi nilai, dan keterbatasan distribusi.

Transformasi digital membutuhkan arsitektur yang skalabel, aman, dan terukur.

Tujuan Sistem

Menjamin integritas ujian nasional.

Menyediakan audit trail yang dapat diverifikasi.

Mewujudkan efisiensi biaya operasional nasional.

Prinsip Arsitektur

Server authoritative exam engine.

Isolasi database per provinsi.

Horizontal scalability dan high availability.

Zero trust security model.

Arsitektur Logis Sistem

Client Siswa → Provincial Cluster → National Core → Analytics & Grading.

Setiap layer memiliki isolasi keamanan dan monitoring terpusat.

Komponen Infrastruktur

Load Balancer & WAF.

Cluster Aplikasi (Laravel Octane).

Redis Cluster.

PostgreSQL High Availability.

Object Storage dan Monitoring Stack.

Multi-Tenant Strategy

Setiap provinsi memiliki database terpisah.

Core nasional hanya untuk agregasi dan governance.

Security & Compliance

Enkripsi AES-256 at rest dan TLS 1.3 in transit.

Password hashing Argon2id.

Immutable audit logging.

Audit & Governance

Append-only audit log dengan hash chain.

Retensi data 5–7 tahun.

WORM storage untuk backup.

Simulasi 1 Juta Concurrent User

Estimasi 100.000 RPS sustained.

60–70 application nodes (8vCPU/16GB).

Database 64vCPU dengan partitioning.

Network & Throughput

Perkiraan bandwidth internal minimal 10 Gbps.

Optimasi dengan HTTP/2 dan keep-alive.

Disaster Recovery

Multi-region active-passive.

RPO < 5 menit dan RTO < 30 menit.

DR drill dua kali per tahun.

Load Testing Strategy

Simulasi menggunakan distributed load generator.

Monitoring latency, CPU, memory, dan WAL.

Fraud Mitigation

Server-side timer validation.

Replay attack prevention.

Rate limiting dan fingerprinting.

Centralized Grading

Auto-grading MCQ.

Queue-based essay grading.

Audit scoring replay capability.

Data Warehouse

Agregasi nasional berbasis anonymized dataset.

Performance benchmarking sekolah.

Risk Management

Mitigasi DDoS dengan WAF.

Failover otomatis saat region failure.

Governance Model

Pembagian peran pusat dan provinsi.

Role-based access control.

Financial Projection 5 Tahun

Total estimasi investasi 5 tahun: ±120–130 Miliar.

Model CAPEX dan OPEX berkelanjutan.

Penutup

Platform ini dirancang sebagai infrastruktur pendidikan nasional yang aman, skalabel, dan patuh regulasi.